



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ  
(национальный исследовательский университет)»

## ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Обучающийся Бирюков Виктор Владимирович

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-208СВ-24 Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

Наименование темы Предотвращение взаимных блокировок автономных агентов  
методами централизованного планирования

Руководитель Судаков Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор  
профессор образовательного центра Института №8 «Компьютерные науки и прикладная  
математика»

**Отмеченные достоинства:** Задача согласованного управления группами автономных агентов (MAPF) в средах с узкими местами является критически важной для развития индустрии автономной доставки. Автор провел масштабный обзор современных методов многоагентного планирования. Разработан модульный симулятор городской среды на языке C++ с интеграцией процедур извлечения и планаризации графов из реальных данных OpenStreetMap. Обоснован и экспериментально подтвержден подход, при котором сочетание адаптивного поиска A\* (с байесовской оценкой скоростей ребер) и простых методов локального разрешения конфликтов (семафоры, реактивный разъезд) позволяет достичь качества, сопоставимого с оптимальным алгоритмом CCBS, но при существенно меньших вычислительных затратах на типичных размерах задач.

**Отмеченные недостатки:** В симуляторе агенты моделируются материальными точками с наложенными топологическими ограничениями. Учет полных кинематических ограничений конкретных платформ (например, радиуса разворота или инерции автономных роботов) мог бы потребовать модификации алгоритмов локального разрешения конфликтов. Процедура автоматического построения графа из OpenStreetMap предполагает планарность и не учитывает многоуровневые пересечения (путепроводы, подземные переходы), что сужает область применимости утилиты подготовки данных исключительно к плоским пешеходным и наземным сетям.

Работа проверена на объем заимствования. % заимствования – 2.05%

**Заключение:** считаю, что работа заслуживает оценки «отлично», а автор – Бирюков Виктор Владимирович – присвоения квалификации «инженер-исследователь» по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика».

\_\_\_\_\_ 2026 г.

Руководитель \_\_\_\_\_ В.А. Судаков